

Dérivation

1	Nombre dérivé, fonction dérivée	2
1.1	Définition de la dérivabilité	2
1.2	Opérations sur les fonctions dérivables	5
2	Dérivées n-èmes, fonctions de classe $\mathcal{C}^n$	6
2.1	Définitions	6
2.2	Opérations sur les fonctions $\mathcal{C}^n$	7
3	Propriétés des fonctions dérivables	8
3.1	Extremum local	8
3.2	Théorème de Rolle	9
3.3	Égalité des accroissements finis	9
3.4	Dérivabilité et monotonie	10
3.5	Théorème de la limite de la dérivée	11
3.6	Inégalité des accroissements finis	11
4	Extension aux fonctions à valeurs dans $\mathbb{C}$	12

Compétences attendues.

- ✓ Étudier la dérivabilité d'une fonction en un point.
- ✓ Calculer la dérivée (et la dérivée n -ème) de fonctions déduites des fonctions usuelles.
- ✓ Utiliser la dérivation pour obtenir des variations ou rechercher des extremums.
- ✓ Maîtriser le théorème de Rolle et l'égalité des accroissements finis.
- ✓ Utiliser l'inégalité des accroissements finis, notamment pour l'étude d'une suite récurrente d'ordre 1.

1 Nombre dérivé, fonction dérivée

Dans tout le chapitre, I désignera un intervalle de $\mathbb{R}$ non vide et non réduit à un point, et $\overset{\circ}{I} = I \setminus \{\text{bornes de } I\}$ l'intérieur de I .

1.1 Définition de la dérivabilité

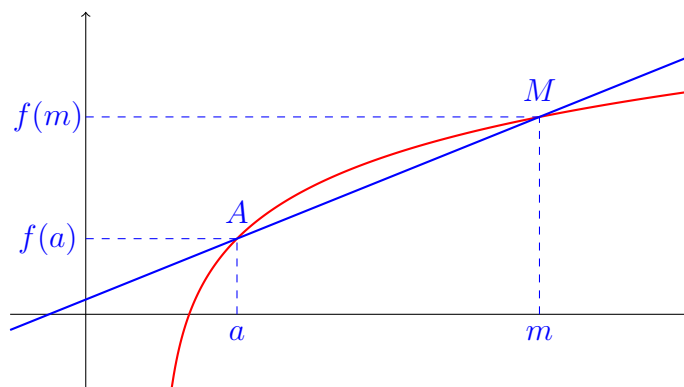
Définition.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a \in I$. On dit que f est *dérivable en a* si son *taux d'accroissement en a* :

$$\tau_a(f) : \begin{array}{ccc} I \setminus \{a\} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \end{array}$$

admet une limite finie en a . Cette limite, lorsqu'elle existe, est la *dérivée de f en a* et est noté $f'(a)$.

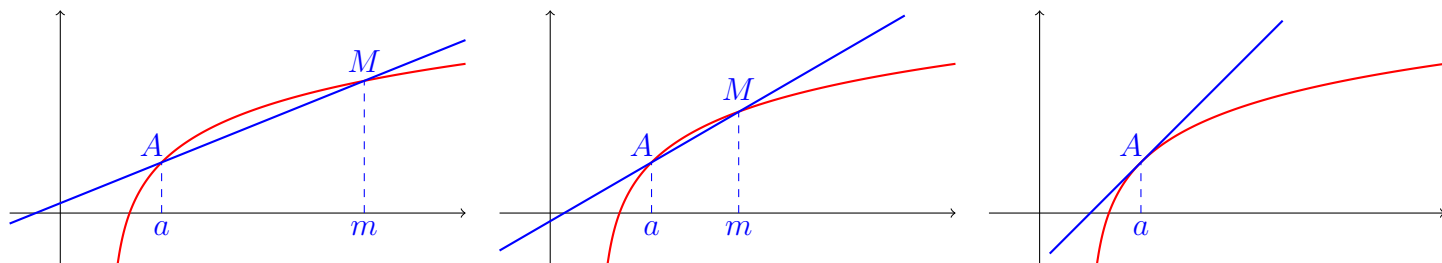
Interprétation géométrique. Fixons $a \in I$ et considérons $m \in I$, $m \neq a$. On note $A(a, f(a))$ et $M(m, f(m))$ un point distinct de A appartenant à la courbe représentative de f .



Rappelons que la droite (ou corde) (AM) a pour équation cartésienne :

$$y = \frac{f(m) - f(a)}{m - a}(x - a) + f(a).$$

Par définition, f est dérivable en a si, et seulement si, le coefficient directeur de la droite (AM) admet une limite finie quand x tend vers a .



Dans ce cas, la position limite de la droite (AM) lorsque M tend vers A est la *tangente à $\mathcal{C}_f$ au point A* . Son coefficient directeur est donc $f'(a)$, et son équation cartésienne est :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \pm\infty$, f n'est pas dérivable en a . On dit dans ce cas que $\mathcal{C}_f$ admet une *tangente verticale au point A* d'équation $x = a$.

Le saviez-vous ?

Plusieurs mathématiciens, parmi lesquels Pierre de Fermat, ont cherché à définir la pente de la tangente à une courbe en un point. Il faut cependant attendre Newton pour donner une bonne définition en introduisant ce que nous appelons de nos jours la dérivée. Inspiré par une approche cinématique, bien qu'il se rende compte que sa théorie est plus générale, il l'appelle *fluxion*. Son travail, terminé en 1666, ne sera publié qu'en 1687.

Entre temps, Leibniz introduit, de manière un peu différente, le même concept. S'est-il inspiré des idées de Newton ? On ne le sait pas. Une querelle s'élèvera entre les deux hommes sur la primauté de cette découverte.

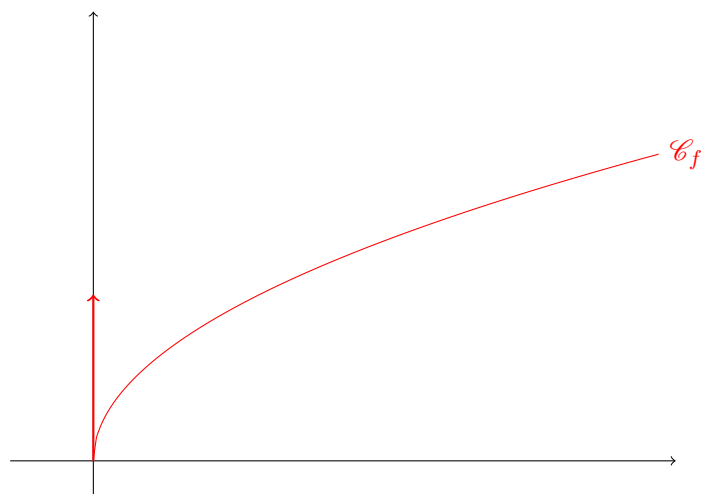
Exemple. Soit $f : x \mapsto \sqrt{x}$. Pour tout $a \in \mathbb{R}_+^*$ et $x \in \mathbb{R}_+ \setminus \{a\}$:

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} &= \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{(\sqrt{x} - \sqrt{a})(\sqrt{x} + \sqrt{a})} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{a}} \xrightarrow{x \rightarrow a} \frac{1}{2\sqrt{a}}. \end{aligned}$$

La fonction racine carrée est donc dérivable en a , de dérivée $\frac{1}{2\sqrt{a}}$. Elle n'est cependant pas dérivable en 0, puisque pour tout $x \neq 0$:

$$\frac{\sqrt{x} - 0}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} \xrightarrow{x \rightarrow 0} +\infty.$$

La courbe de f admet au point d'abscisse 0 une tangente verticale d'équation $x = 0$.



Courbe représentative de la fonction racine carrée.

Exercice 1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $f : x \mapsto x^n$ est dérivable en tout point a de $\mathbb{R}$, et que $f'(a) = na^{n-1}$.

Définition.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a \in I$.

On dit que f est *dérivable à droite* (resp. *à gauche*) en a si son taux d'accroissement en a :

$$\tau_a(f) : \begin{cases} I \setminus \{a\} & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \end{cases}$$

admet une limite finie à droite (resp. à gauche) en a . Si elles existent, on note alors ces limites $f'_d(a)$ et $f'_g(a)$, appelées *dérivées à droite* et *à gauche* de la fonction f en a .

Remarque. On définit les *demi-tangentes à droite* et *à gauche* à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point $A(a, f(a))$ par les demi-droites d'équation respective :

$$x \geq a \quad \text{et} \quad y = f'_d(a)(x - a) + f(a),$$

$$x \leq a \quad \text{et} \quad y = f'_g(a)(x - a) + f(a).$$

Propriété 1

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a \in \overset{\circ}{I}$. Alors :

$$f \text{ est dérivable en } a \Leftrightarrow \begin{cases} f \text{ est dérivable à gauche en } a \\ f \text{ est dérivable à droite en } a \\ f'_g(a) = f'_d(a) \end{cases}.$$

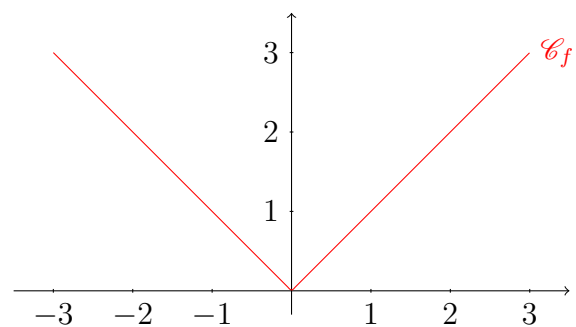
Dans ces conditions, $f'(a) = f'_g(a) = f'_d(a)$.

Remarque. Si $a \in I$ est la borne inférieure (resp. supérieure) de I , alors f est dérivable en a si, et seulement si, f est dérivable à droite (resp. à gauche) en a .

Exemple. La fonction valeur absolue $f : x \mapsto |x|$ est continue sur $\mathbb{R}$. Étudions sa dérivabilité en 0. Pour tout $x \neq 0$:

$$\frac{|x| - |0|}{x - 0} = \frac{|x|}{x} \rightarrow \begin{cases} 1 & \text{si } x \rightarrow 0^+ \\ -1 & \text{si } x \rightarrow 0^- \end{cases}.$$

La fonction valeur absolue est donc dérivable à gauche et à droite en 0, de dérivées à gauche et à droite égales à -1 et 1. Elle n'est par contre pas dérivable en 0.



Courbe représentative de la fonction valeur absolue.

Définition.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a \in I$.

On dit que f admet un *développement limité* à l'ordre 1 en a s'il existe $(a_0, a_1) \in \mathbb{R}^2$ et une fonction $\varepsilon : I \rightarrow \mathbb{R}$ tels que :

$$\forall x \in I, f(x) = a_0 + (x - a)a_1 + (x - a)\varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0.$$

Propriété 2

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a \in I$.

La fonction f est dérivable en a si, et seulement si, f admet un développement limité à l'ordre 1 en a , et ce développement limité est alors nécessairement :

$$\forall x \in I, f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + (x - a)\varepsilon(x).$$

Corollaire 3

Si f est dérivable en a , **alors** f est continue en a .

Mise en garde.

La réciproque est fausse : une fonction peut être continue en un point et non dérivable en ce point. Par exemple, la fonction valeur absolue est continue en 0 et non dérivable en 0.

Définition.

On dit que $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est *dérivable sur I* si elle est dérivable en chaque point de I . On définit alors la *fonction dérivée* de f sur I , notée f' , par :

$$f' : \begin{array}{ccc} I & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & f'(x) \end{array} .$$

On note alors $\mathcal{D}(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions dérivables sur I à valeurs dans $\mathbb{R}$.

1.2 Opérations sur les fonctions dérivables

Propriété 4

Soient f et $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions dérivables en $a \in I$.

(1) Pour tout $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$, $(\lambda f + \mu g)$ est dérivable en a et

$$(\lambda f + \mu g)'(a) = \lambda f'(a) + \mu g'(a).$$

(2) fg est dérivable en a et

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a).$$

(3) Si $g(a) \neq 0$, alors $\frac{f}{g}$ est dérivable en a et

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}.$$

Remarque. Puisque les fonctions $x \mapsto x^n$ sont dérivables sur $\mathbb{R}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, par combinaison linéaire, toute fonction polynomiale est dérivable sur $\mathbb{R}$. Comme quotient de fonctions dérivables, une fonction rationnelle est dérivable sur tout intervalle où elle est définie.

Propriété 5

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $f(I) \subset J$.

Si f est dérivable en $a \in I$ et si g est dérivable en $b = f(a)$, alors $g \circ f$ est dérivable en a et

$$(g \circ f)'(a) = f'(a)g'(f(a)).$$

Propriété 6 (Dérivabilité de la fonction réciproque)

Soient $a \in I$ et $f : I \rightarrow J$ une fonction continue, strictement monotone sur I et dérivable en a . Alors f^{-1} est dérivable en $b = f(a)$ si, et seulement si, $f'(a) \neq 0$. Et dans ce cas :

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}.$$

2 Dérivées n -èmes, fonctions de classe $\mathcal{C}^n$

2.1 Définitions

Définition.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On définit récursivement les dérivées successives de f par :

- $f^{(0)} = f$;
- pour tout $n \in \mathbb{N}$, si $f^{(n)}$ est dérivable sur I , $f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$.

Si pour $n \in \mathbb{N}$, la fonction $f^{(n)}$ existe, on dit que f est n fois dérivable sur I , et on appelle $f^{(n)}$ la dérivée n -ième de f sur I .

Interprétation cinématique. On décrit le mouvement d'un mobile qui se déplace sur un axe par une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ qui associe à tout t l'abscisse du mobile à l'instant t . Rappelons que :

- la vitesse à l'instant t du mobile est donnée par $f'(t)$.
- l'accélération à l'instant t du mobile est donnée par $f''(t)$.

Définition.

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle I et $n \in \mathbb{N}$. On dit que :

- f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I si f est n fois dérivable sur I , et $f^{(n)}$ est continue sur I .
- f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I si f est $\mathcal{C}^k$ sur I pour tout $k \in \mathbb{N}$.

On note $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ (resp. $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$) l'ensemble des fonctions de I dans $\mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^n$ (resp. $\mathcal{C}^\infty$).

Remarque. Si f est n fois dérivable sur I avec $n \geq 1$, alors $f^{(n-1)}$ est dérivable, donc continue sur I . Par conséquent, f est de classe $\mathcal{C}^{n-1}$ sur I .

En notant $\mathcal{D}^n(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions n fois dérivables sur I , on dispose donc de la suite d'inclusions suivantes :

$$\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R}) \subset \cdots \subset \mathcal{D}^{n+1}(I, \mathbb{R}) \subset \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R}) \subset \mathcal{D}^n(I, \mathbb{R}) \subset \cdots \subset \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}) \subset \mathcal{D}^1(I, \mathbb{R}) \subset \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R}).$$

De plus, toutes ces inclusions sont strictes comme le montre l'exercice suivant.

Exercice 2.

1. Montrer que la fonction

$$f : x \in \mathbb{R} \mapsto \begin{cases} x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

est dérivable sur $\mathbb{R}$. Est-elle de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

2. En déduire l'existence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, d'une fonction n fois dérivable sur $\mathbb{R}$ qui n'est pas de classe $\mathcal{C}^n$ sur $\mathbb{R}$.
3. De même, montrer l'existence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, d'une fonction de classe $\mathcal{C}^n$ sur $\mathbb{R}$ qui n'est pas $n + 1$ fois dérivable sur $\mathbb{R}$.

**Mise en garde.**

On ne confondra donc pas « dérivable » et « de classe $\mathcal{C}^1$ », « deux fois dérivable » et « de classe $\mathcal{C}^2$ », etc.

2.2 Opérations sur les fonctions $\mathcal{C}^n$ **Propriété 7**

Soit n un entier naturel.

- (1) Si $(f, g) \in (\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R}))^2$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$, alors $\lambda f + \mu g \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ et

$$(\lambda f + \mu g)^{(n)} = \lambda f^{(n)} + \mu g^{(n)}.$$

- (2) Si $(f, g) \in (\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R}))^2$, alors $fg \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ et

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)} \quad (\text{Formule de Leibniz}).$$

- (3) Si $(f, g) \in (\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R}))^2$ et si g ne s'annule pas sur I , alors $\frac{f}{g} \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$.

- (4) Si $f \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ et $g \in \mathcal{C}^n(J, \mathbb{R})$ avec $f(I) \subset J$, alors $(g \circ f) \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$.

- (5) Si $f : I \rightarrow J$ bijective, de classe $\mathcal{C}^n$ sur I et telle que f' ne s'annule pas sur I , alors f^{-1} est de classe $\mathcal{C}^n$ sur J .

Remarque. Tous ces énoncés restent valables en changeant « de classe $\mathcal{C}^n$ » en « n fois dérivable » ou en « de classe $\mathcal{C}^\infty$ ».

3 Propriétés des fonctions dérivables

3.1 Extremum local

Définition.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On dit que :

- f admet un *maximum global* (resp. *minimum global*) en a si :

$$\forall x \in I, \quad f(x) \leq f(a) \quad (\text{resp. } f(x) \geq f(a)).$$

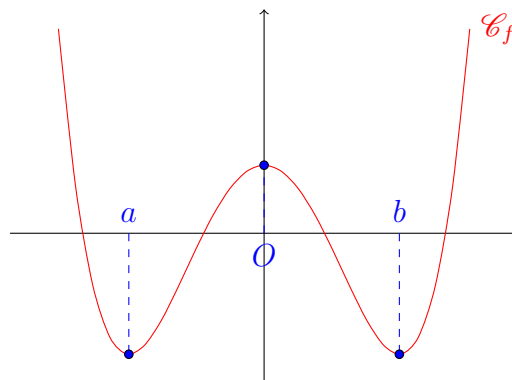
- f admet un *maximum local* (resp. *minimum local*) en a s'il existe un réel $\eta > 0$ tel que la fonction $f|_{I \cap [a-\eta, a+\eta]}$ admette un maximum (resp. minimum) en a , c'est-à-dire :

$$\forall x \in I \cap [a - \eta, a + \eta], \quad f(x) \leq f(a) \quad (\text{resp. } f(x) \geq f(a)).$$

- f admet un *extremum local* (resp. *global*) en a si f admet un maximum ou un minimum local (resp. global) en a .

Exemple. La fonction f représentée ci-contre admet trois extremums :

- un minimum local (et même global) atteint aux points d'abscisse a et b ;
- un maximum local (mais non global) au point d'abscisse 0.



Définition.

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable et $a \in I$. On dit que a est un *point critique* de f si $f'(a) = 0$.

Propriété 8 (Condition nécessaire d'extremum)

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle **ouvert** I .

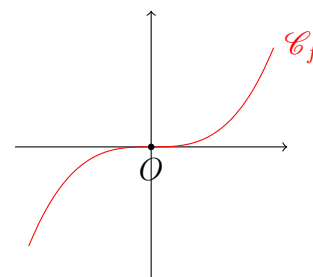
Si f admet un extremum local en un point $a \in I$, **alors** a est un point critique de f .



Mise en garde.

- **La réciproque est fausse !**

Par exemple, la fonction $f : x \in \mathbb{R} \mapsto x^3$ satisfait $f'(0) = 0$, mais f n'admet pas d'extremum local en 0.



- L'hypothèse **I ouvert** est essentielle : par exemple, la fonction $f : x \in [0, 1] \mapsto x$ est dérivable sur $[0, 1]$, admet un minimum en 0 et un maximum en 1, mais $f'(0) = f'(1) = 1 \neq 0$.

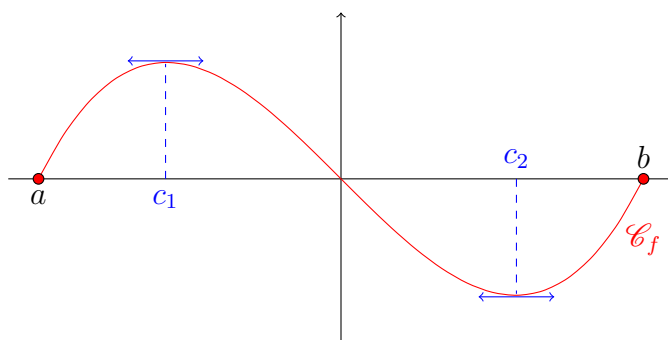
Exercice 3. Étudier les extremums de $f : x \in [0, 1] \mapsto (x(x-1)^2)^{1/3}$.

3.2 Théorème de Rolle

Théorème 9 (de Rolle (1652 - 1719))

Soient a et b deux réels avec $a < b$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ **continue** sur $[a, b]$, **dérivable** sur $]a, b[$ et telle que $f(a) = f(b)$. Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

Remarque. Un élément $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$ n'est pas unique en général, comme dans l'exemple suivant :



Exercice 4. Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ tels que $\sum_{k=1}^n a_k = 0$. Montrer que l'équation $\sum_{k=1}^n k a_k x^{k-1} = 0$ admet au moins une solution $x \in]0, 1[$.

3.3 Égalité des accroissements finis

Théorème 10 (Égalité des accroissements finis)

Soient a et b deux réels avec $a < b$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, **continue** sur $[a, b]$ et **dérivable** sur $]a, b[$. Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que :

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

Interprétation géométrique. L'égalité des accroissements finis se récrit $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$. Elle signifie qu'il existe (au moins) une tangente au graphe de f sur $]a, b[$ qui soit parallèle à la corde (AB) , où $A(a, f(a))$ et $B(b, f(b))$.

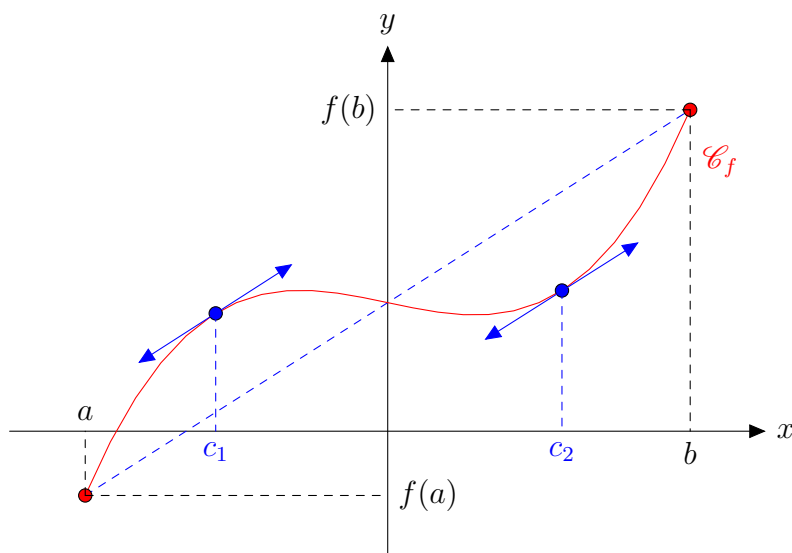


Illustration de l'égalité des accroissements finis.

Interprétation cinématique. Considérons toujours le mouvement d'un mobile se déplaçant sur un axe et supposons que son abscisse $f(t)$ soit une fonction dérivable par rapport au temps t . Ce théorème nous dit qu'il existe un instant c où la vitesse instantanée $f'(c)$ est égale à la vitesse moyenne sur le trajet $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

3.4 Dérivabilité et monotonie

Propriété 11

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur un **intervalle** I , dérivable sur $\overset{\circ}{I}$.
Alors f est constante sur I si, et seulement si, $f'(x) = 0$ pour tout $x \in \overset{\circ}{I}$.

Propriété 12

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur I , dérivable sur $\overset{\circ}{I}$.

- (1) f est croissante (resp. décroissante) sur I si, et seulement si, f' est positive (resp. négative) sur $\overset{\circ}{I}$.
- (2) f est strictement croissante (resp. strictement décroissante) sur I si, et seulement si, f' est positive (resp. négative) sur $\overset{\circ}{I}$ et n'est identiquement nulle sur aucun intervalle $]a, b[\subset I$.

En particulier, si f' est strictement positive sur $\overset{\circ}{I}$, alors f est strictement croissante sur I .

3.5 Théorème de la limite de la dérivée

Théorème 13 (de la limite de la dérivée)

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle I , et $a \in I$.

Si f est **continue** sur I , **dérivable** sur les intervalles formant $I \setminus \{a\}$ et si

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} f'(x) = \ell \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\},$$

alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \ell.$$

En particulier :

- si $\ell \in \mathbb{R}$, alors f est dérivable en a avec $f'(a) = \ell$, et f' est continue en a ;
- si $\ell = \pm\infty$, alors la courbe de f admet une tangente verticale en a .

Corollaire 14 (Théorème de prolongement $\mathcal{C}^n$)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit f est une fonction de classe $\mathcal{C}^n$ sur les intervalles constituant $I \setminus \{a\}$.

Si $f^{(k)}$ possède une limite finie quand x tend vers a pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, alors f peut être prolongée en une fonction de classe $\mathcal{C}^n$ sur I .

Remarque. On déduit de même un « théorème de prolongement $\mathcal{C}^\infty$ » si les hypothèses de la proposition ci-dessus sont satisfaites pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 5. Soit $f : \begin{matrix} [-1, 1] & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \arcsin(1 - x^4) \end{matrix}$. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[-1, 1]$.

Remarque. Sans le théorème de la limite de la dérivée, il aurait fallu commencer par prouver que f est dérivable en a (soit un premier calcul de limite), puis étudier la continuité de f' en a (second calcul de limite). Le théorème de la limite de la dérivée nous permet de conclure avec le second calcul seulement.

3.6 Inégalité des accroissements finis et applications

Théorème 15 (Inégalité des accroissements finis)

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ **continue** sur $[a, b]$ et **dérivable** sur $]a, b[$.

(1) S'il existe $(m, M) \in \mathbb{R}^2$ tel que pour tout $x \in]a, b[$, $m \leq f'(x) \leq M$, alors :

$$m(b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b - a).$$

(2) S'il existe $M \geq 0$ tel que pour tout $x \in]a, b[$, $|f'(x)| \leq M$, alors :

$$|f(b) - f(a)| \leq M(b - a).$$

Définition.

Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dite *lipschitzienne sur I* s'il existe un nombre réel $k \geq 0$ tel que :

$$\forall (x, x') \in I^2, \quad |f(x) - f(x')| \leq k|x - x'|.$$

On dira plus particulièrement dans ce cas que f est *k -lipschitzienne sur I* . Si de plus k appartient à l'intervalle $[0, 1[$, on dira que f est *contractante* sur I .

Propriété 16

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur I .

Si $|f'|$ est majorée par une constante M sur I , alors f est M -lipschitzienne sur I .

Exemple. Les fonctions sinus et cosinus sont 1-lipschitziennes sur $\mathbb{R}$. En effet pour le sinus par exemple, $|\sin'| = |\cos| \leq 1$. Par la proposition précédente, pour tous $x, y \in \mathbb{R}$:

$$|\sin(x) - \sin(y)| \leq |x - y|.$$

En particulier pour $y = 0$, on retrouve l'inégalité classique $|\sin(x)| \leq |x|$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Propriété 17

Soit $f : I \rightarrow I$ une fonction contractante.

Si f admet un point fixe ℓ , alors ℓ est unique. De plus, pour toute suite (u_n) définie par $u_0 \in I$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$, (u_n) converge vers ℓ .

Exercice 6. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \exp(-u_n - 1)$.

1. Montrer que (u_n) converge vers une limite finie ℓ .
2. Déterminer un entier naturel N à partir duquel u_n est à 10^{-5} près de ℓ .

4 Extension aux fonctions à valeurs dans $\mathbb{C}$ **Définition.**

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction de la variable réelle à valeurs complexes.

- On dit que f est *dérivable* en $a \in I$ si son *taux d'accroissement en a* :

$$\tau_a(f) : \begin{array}{ccc} I \setminus \{a\} & \rightarrow & \mathbb{C} \\ x & \mapsto & \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \end{array}$$

admet une limite finie en a . On appelle alors *dérivée* de f en a et on note $f'(a)$ cette limite.

- On dit que f est *dérivable* sur I si f est dérivable en tout point de I .

 Notation.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$. On note $\operatorname{Re}(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ les fonctions de I dans $\mathbb{R}$ définies par :

$$\forall x \in I, \quad \operatorname{Re}(f)(x) = \operatorname{Re}(f(x)) \quad \text{et} \quad \operatorname{Im}(f)(x) = \operatorname{Im}(f(x)).$$

Propriété 18

La fonction $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ est dérivable en $a \in I$ si, et seulement si, $\operatorname{Re}(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ sont dérivables en a , et alors :

$$f'(a) = \operatorname{Re}(f)'(a) + i \operatorname{Im}(f)'(a).$$

Remarque. On définit comme dans le cas réel la notion de fonction de I dans $\mathbb{C}$ de classe $\mathcal{C}^k$. On peut montrer que $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ est de classe $\mathcal{C}^k$ sur I si, et seulement si, $\operatorname{Re}(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ sont de classe $\mathcal{C}^k$ sur I , et dans ce cas :

$$f^{(k)} = (\operatorname{Re}(f))^{(k)} + i (\operatorname{Im}(f))^{(k)}.$$



Mise en garde.

Les théorèmes de Rolle et des accroissements finis sont faux pour les fonctions à valeurs complexes. Par exemple, la fonction $f : t \mapsto e^{it}$ est continue sur $[0, 2\pi]$, dérivable sur $]0, 2\pi[$, et $f(2\pi) = f(0) = 1$. Cependant pour tout $t \in]0, 2\pi[$, $f'(t) = ie^{it}$ est de module 1, donc non nul.

On conserve cependant l'inégalité des accroissements finis pour les fonctions à valeurs complexes.

Propriété 19 (*Inégalité des accroissements finis*)

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction **dérivable** sur I . On suppose que $|f'|$ est majorée par M sur I . Alors f est M -lipschitzienne sur I , c'est-à-dire :

$$\forall (x, y) \in I^2, \quad |f(x) - f(y)| \leq M|x - y|.$$

Propriété 20

Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ est constante si, et seulement si, elle est dérivable et de dérivée nulle.

Résumons par un tableau ce qui reste valable ou non pour les fonctions à valeurs complexes.

Ce qui reste valable dans $\mathbb{C}$	Ce qui n'est plus valable dans $\mathbb{C}$
Développement limité à l'ordre 1	Théorème de dérivabilité de la fonction réciproque
Dérivable implique continu	Annulation aux extremums locaux
Opérations sur les dérivées	Théorème de Rolle
Dérivées d'ordre supérieur, fonctions $\mathcal{C}^k$	Théorème des accroissements finis
Opérations sur les fonctions $\mathcal{C}^k$	Lien monotonie/signe de la dérivée
Inégalité des accroissements finis	Théorème de prolongement $\mathcal{C}^1$
Dérivée bornée implique f lipschitzienne	
Dérivée nulle implique f constante	

 Liens utiles.

 *Flâneries infinitésimales*, Voyage au pays des maths, ARTE.